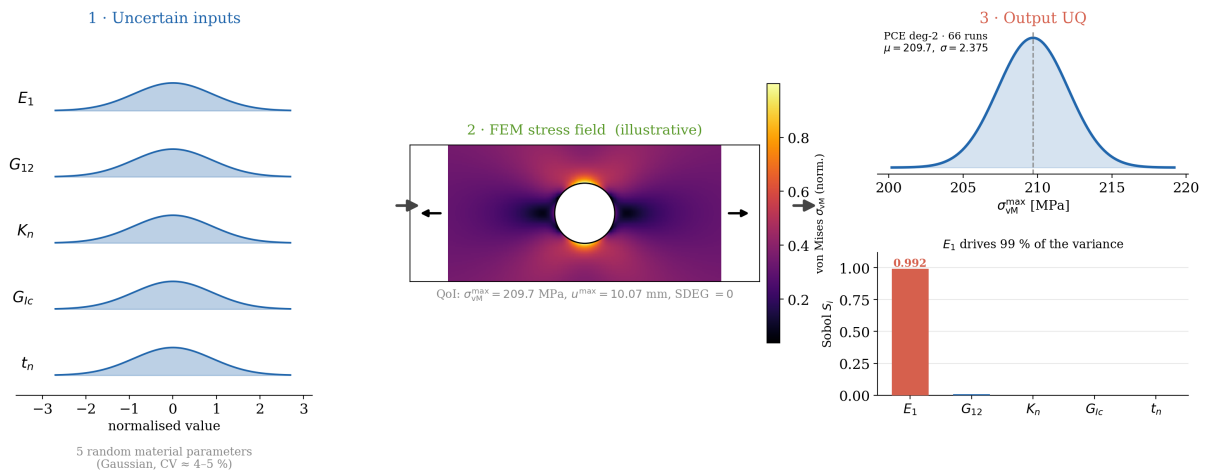


確率有限要素法による H3 フェアリングの 製造ばらつき信頼性評価（簡易要約）

西岡 佳祐 （LUH 確率有限要素法 SoSe 2026）

Stochastic FEM: Uncertainty Propagation through a CFRP Composite Panel



1. 概要

JAXA H3 ロケットのペイロードフェアリング（CFRP 表皮＋アルミハニカムコアのサンドイッチ）を対象に、製造で生じる材料ばらつきが構造応答へどう伝播するかを定量化した。高忠実度の Abaqus モデルをブラックボックスとして扱い、非侵入型の多項式カオス展開（PCE）を確率有限要素法のサロゲートとして構築した。

2. 背景と目的

CFRP と接着層の物性は、繊維体積率・硬化条件・接着フィルム厚などの製造要因で本質的にばらつく。このばらつきは応力・損傷・変形、ひいては信頼性に伝播する。目的は次の 4 点：

1. Smolyak スパース求積による **2 次・3 次 PCE** の構築と収束検証
2. **Sobol 感度解析**による支配パラメータの同定
3. 破壊確率 P_f と信頼性指標 β による**信頼性評価**
4. PCE とニューラルネット（NN）サロゲートの精度・解釈性比較

3. 手法

応答 $Y = \mathcal{M}(\xi)$ を $Y \approx \sum_{\alpha} c_{\alpha} \Psi_{\alpha}(\xi)$ とエルミート多項式で展開。直交性から**平均・分散・Sobol 指数が係数から解析的に得られ**、追加解析が不要。各求積点で.inp の材料カードを書き換えて Abaqus を実行し、QoI を odbAccess で抽出して PCE 係数を回帰。

4. 解析モデル

CFRP 表皮（直交異方 LAMINA）＋アルミハニカムコア＋接着界面（**凝集域モデル CZM**、BK 混合モード）。2 ステップ静荷重。**5 つの不確定入力**：表皮の E_1, G_{12} 、接着の K_n, G_{Ic}, t_n （変動係数約 4-5%、切断正規分布）。QoI は最大 von Mises 応力（限界 1,200 MPa）・最大 CZM 損傷 SDEG（限界 0.5）・最大変位。

5. 主な結果

- **2 次 PCE (66 回) で統計量が収束**：3 次 (286 回) と 4 桁一致。
- E_1 が出力分散の **99% 超を支配** (Sobol $S_{E_1} = 0.992$)。他は実質寄与なし。
- **広い安全余裕**： $\sigma_{vM}^{\max} = 209.7 \pm 2.38 \text{ MPa} \ll 1,200 \text{ MPa}$ 、 $P_f \approx 0$ 、 β は実質無限大。
- **SDEG $\equiv 0$** ：全試行で接着損傷は発生せず（この荷重では接着パラメータは構造的に同定不能）。
- **PCE が NN より高精度**（この滑らかな応答では PCE の低次多項式の事前知識が有効）。

QoI	平均	標準偏差	変動係数
最大 von Mises 応力	209.7 MPa	2.375 MPa	1.13 %
最大変位	10.07 mm	0.178 mm	1.76 %
最大 SDEG	0.000	0.000	—

6. 結論

本研究は、製造ばらつき下の H3 フェアリングについて、わずか 66 回の決定論的解析から**応答統計・支配因子・信頼性**を一貫して導いた。実務的含意は明快で、 E_1 の**品質管理を締めることが最も効果的**である。一方、現荷重では接着パラメータが同定不能であり、損傷を励起する高荷重・損傷進展シナリオが今後の課題である。

※本要約は確率有限要素法レポート（report_paper.pdf）の簡易版。図中の応力場は概念図で、数値（平均 209.7/標準偏差 2.375/Sobol $E_1 = 0.992$ ）は実結果。

7. 分かりやすいストーリー版（スライド順・口頭直前用）

■ひとことで言うと ロケットのフェアリング（CFRP 外皮＋アルミハニカム）は製造で材料がバラつく。そのバラつきが応力にどう響くかを、Abaqus を黒箱のまま PCE で効率よく調べた。結論： E_1 （繊維方向の硬さ）だけで 99% 決まる。構造は広い余裕で安全。

- ① 動機 フェアリングは CFRP 外皮＋ハニカムの板。製造（繊維量・硬化・接着厚）で材料がバラつき、応力・損傷・たわみ、ひいては信頼性に効く。そのバラつきを定量化したい。
- ② 何を不確かとみなすか 5つの材料パラメータ：外皮の E_1 （繊維方向剛性）・ G_{12} （面内せん断）、接着の K_n, G_{Ic}, t_n 。各々ガウスだが正值なので $\pm 50\%$ で打ち切り。
- ③ 手法の核 PCE = 応答を直交多項式の和で近似（入力ガウス $\rightarrow$ Hermite 基底）。ご利益は平均 = c_0 、分散 = 係数の二乗和、Sobol も係数から即出る（追加計算ゼロ）。Smolyak スパース求積で本来 1024 回の Abaqus を 66 回 (2 次)/286 回 (3 次) に削減。
- ④ FE モデル 外皮＝直交異方弾性、コア＝弾性、接着＝凝集域モデル (CZM, BK 則)。2 段階荷重で解き、QoI（ミーゼス応力・損傷 SDEG・変位）を最終フレームから抽出。
- ⑤ 結果 1：収束 2 次 (66 回) と 3 次 (286 回) が有効数字 4 桁で一致 $\rightarrow$ 2 次で十分。応力 209.7 ± 2.38 MPa（バラつき 1.1%）。損傷 SDEG は全 352 回ゼロ。
- ⑥ 結果 2： E_1 支配（山場） Sobol $S_{E_1} = 0.992$ 。なぜ？ $\rightarrow \text{Var}(Y) \approx \sum (\partial Y / \partial \xi_i)^2 \sigma_i^2$ 。板は膜で荷重を受け、応力は E_1 が直接決める（感度大）うゑ E_1 自身も 5% ばらつく。 G_{12} はばらつき 2 倍でも感度小で潰れる。最もバラつく入力でなく、構造が増幅する入力に効く。
- ⑦ 結果 3：PCE vs NN PCE が高精度。NN はサンプルを 66 $\rightarrow$ 286 に増やすと誤差が 1 桁悪化（過学習）。一般論でなく「滑らか＝低次多項式」という正しい事前知識を PCE が持つから勝った。
- ⑧ 信頼性 平均応力は破壊限界の約 416σ 下 $\rightarrow P_f \approx 0, \beta \approx \infty$ 。ただし「解析の分解能以下」と言う（MC は 10^{-6} まで、入力 $\pm 50\%$ 打ち切りで外挿不可）。SDEG $\equiv 0$ ゆゑ接着パラメータは構造的に同定不能＝5 次元が実質 1 次元 (E_1) に縮退。
- ⑨ 結論&限界 E_1 の品質管理を締めるのが最も効果的（唯一の実務メッセージ）。限界： $P_f = 0$ は分解能限界／入力独立仮定（実際は相関）／単一パネル／接着を損傷させる荷重ケースが今後の課題。

8. 口頭で刺さる「3つの一言」

1. 直交性のおかげで統計量と Sobol が係数からタダで出る（＝PCE を選んだ理由）。
2. ランキングは「最もバラつく入力」でなく「構造が増幅する入力」で決まる（＝ E_1 支配の物理）。
3. $P_f = 0$ は保証でなく「分解能以下」。SDEG = 0 は知見であってバグではない（＝誠実さの提示）。